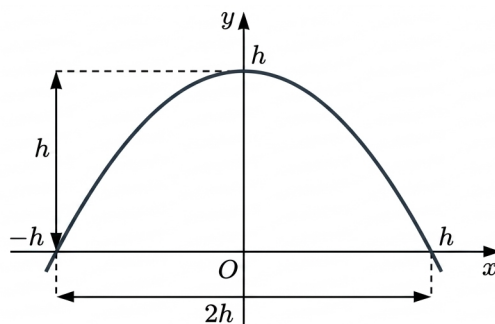
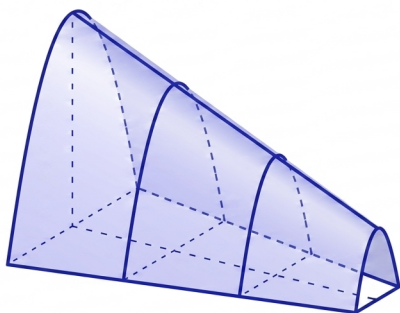


Chủ đề: Tích phân



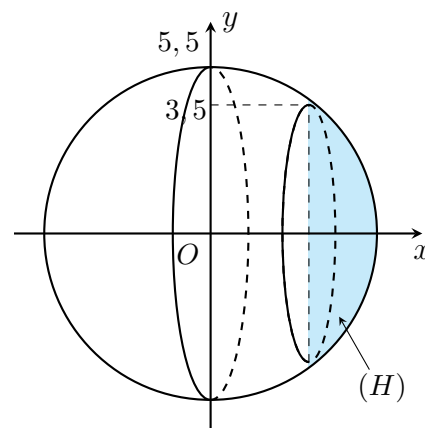
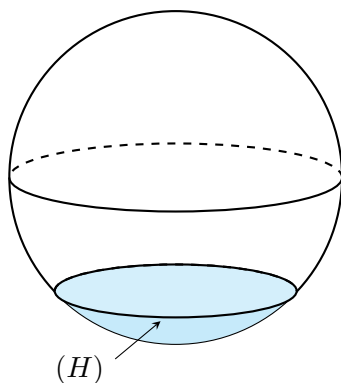
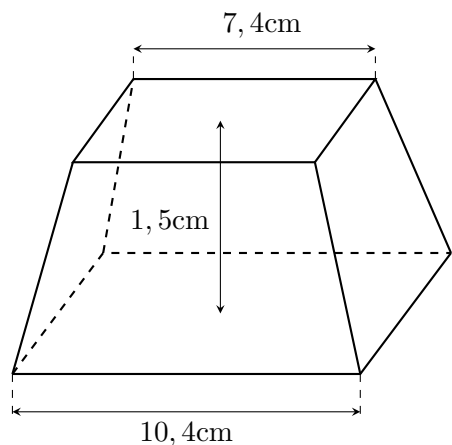
## Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

**Câu 1. [STER]** Một kỹ sư A thiết kế một mô hình đường hầm như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (m). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol (như hình vẽ). Diện tích của thiết diện là  $S(x)$  và chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức  $h = 3 - \frac{2}{5}x$  với  $x$  (mét) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện.



|    | Mệnh đề                                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Diện tích thiết diện được tính bởi công thức<br>$S = 2 \int_0^h \left( h - \frac{x^2}{h} \right) dx.$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Thể tích của đường hầm được tính theo công thức:<br>$V = \pi \int_0^5 S^2(x) dx \quad (m^3).$         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Parabol có chiều cao $h$ , độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là<br>$y = -\frac{x^2}{h} + h.$       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Thể tích của hầm là $29,89 (m^3)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

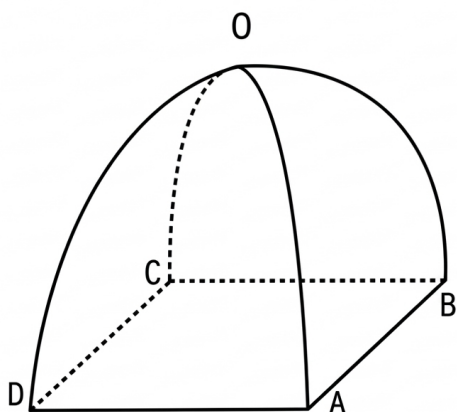
**Câu 2. [STER]** Để đặt được một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày khối gỗ bằng 1,5 cm. Sau đó khoét bỏ đi một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể  $H$ , ở đó  $H$  nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,5 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn bán kính 3,5 cm (xem hình dưới).



Thể tích của khối chôn đế bằng bao nhiêu centimet khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Đáp án:

**Câu 3. [STER]** Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh  $O$  và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua  $A, O, C$  và một parabol đi qua  $B, D, O$ ), bốn chân tạo thành hình vuông  $ABCD$  có cạnh là  $2\sqrt{2}$  (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 (m). Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng  $(ABCD)$  luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là  $m^3$ ).



Đáp án:

**Câu 4. [STER]** Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6cm, đường kính miệng ly 9cm, chiều cao 13,4cm, ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau).

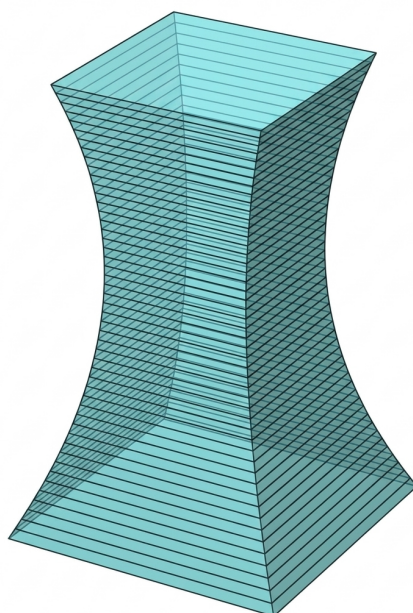


Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là bao nhiêu  $\text{cm}^3$ ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 5. [STER]** Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ).

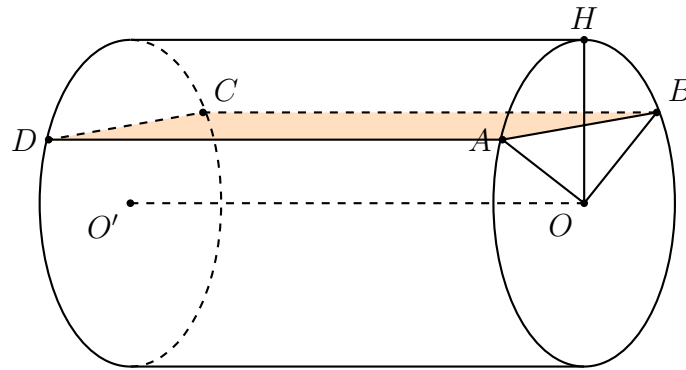


Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh  $L_0 = 26$  m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh  $L_{30} = 20$  m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh  $L_{min} = 13,75$  m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).

Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 6. [STER]** Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn theo đơn vị  $m^3$ . (làm tròn đến hàng phần chục)



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|